

## Výstupy ŠVP

**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** magnetické pole – pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce; elektromotor**Cíl hodiny:** Žák popíše magnetické pole magnetu, přímého vodiče a cívky s proudem, určí směr pole (Ampérovo pravidlo) a síly (Flemingovo pravidlo), počítá sílu  $F = BIl \sin \alpha$  a indukci vodiče a cívky a vysvětlí činnost elektromotoru.**Pomůcky:** Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a kamerou (učitel předvádí pokusy na kameře); chat a ankety, Excalidraw (indukční čáry, pravidlo pravé a levé ruky), simulace PhET „Magnety a elektromagnety“ a applet W. Fendta „Stejnoseměrný elektromotor“ (odkazy v chatu), doma: magnet z lednice, kompas nebo mobil s kompasem či magnetometrem (phyphox), baterie AA, 1–2 m izolovaného drátu, velký hřebík a sponky – karta K13 Elektromagnet z hřebíku a kompas, učitel na kameru: železné piliny v uzavřené krabici, „houpačka“ – vodič zavěšený mezi póly podkovového magnetu, jednoduchý motorek (baterie, neodymový magnet, smyčka drátu), pracovní list a Must know H46 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + pokusy · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H39 Kapaliny a plyny; připravuje H47 Elektromagnetická indukce; Magnetické pole Země (GEO 2).

## Průběh hodiny (45 minut)

| 5'                    | 10' Magnety a indukční čáry         | 10' Pole vodiče a cívky s proudem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10' Síla na vodič v magnetickém ... | 7' Elektromotor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3' |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čas                   | Fáze                                | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| <b>0–5</b><br>5 min   | <b>Úvod: nový modul Magnetismus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Navázání na H39: proud v látkách jsme zkoumali podle tepelných a chemických účinků – dnes magnetické účinky.</li> <li>Otázka „Kam ukazuje kompas a proč?“ – žáci otevřou kompas v mobilu nebo magnetometr v phyphoxu a napíší do chatu, kam ukazuje; magnetické pole Země (GEO 2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cíl: magnetické pole a síla na vodič (FYZ-16a, první část).</li> <li>Po bloku informatiky krátce zopakovat pojem pole z H33 (analogie).</li> <li>Už v pozvánce na lekci požádat žáky, ať mají po ruce magnet, kompas nebo mobil, baterii AA a kus drátu.</li> </ul> |    |
| <b>5–15</b><br>10 min | <b>Magnety a indukční čáry</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Učitel na kameře: železné piliny v uzavřené krabici kolem tyčového a podkovovitého magnetu; žáci souběžně v PhET „Magnety a elektromagnety“ posouvají kompas kolem magnetu.</li> <li>Doma: kompas (nebo magnetometr v mobilu) kolem magnetu z lednice – kde míří střílka k magnetu a kde od něj? Indukční čáry společně nakreslit v Excalidraw.</li> <li>Indukční čáry, póly, nedělitelnost pólů; Země jako magnet (úloha 8).</li> <li>Otázka do chatu: „Proč severní pól střílky míří k severu, když se nesouhlasné póly přitahují?“</li> </ul> |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vně magnetu čáry od N k S.</li> <li>Silné magnety nepřikládat natěsně k mobilu ani k platebním kartám.</li> </ul>                                                                                                                                                   |    |

|                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15–25</b><br>10 min | <b>Pole vodiče a cívky s proudem</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oerstedův pokus doma: drát vedený nad kompasem ve směru sever–jih na 2–3 s připojit k baterii AA, pak proud obrátit (úloha 16); kdo pomůcky nemá, sleduje učitele na kameře a tipuje výchylku v anketě.</li> <li>Ampérovo pravidlo pravé ruky; pole cívky, elektromagnet s jádrem (karta K13 – hřebík s navinutým drátem zvedá sponky); vzorce <math>B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}</math> a <math>B = \mu_0 \frac{NI}{l}</math>.</li> <li>Společně úlohy 1, 3, 5 a 6.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baterii připojovat jen na pár sekund – drát se zahřívá a baterie se rychle vybíjí.</li> <li>Směry kreslit do náčrtku v Excalidraw.</li> </ul>                                       |
| <b>25–35</b><br>10 min | <b>Síla na vodič v magnetickém poli</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Učitel na kameře: „houpačka“ – vodič mezi póly podkovy se po zapnutí vychýlí; před obrácením proudu anketa „Kam se vodič vychýlí teď?“, pak obrácení proudu nebo magnetu.</li> <li>Magnetická indukce <math>B = \frac{F}{Il}</math>, <math>F = BIl \sin \alpha</math>, Flemingovo pravidlo levé ruky; vzorový příklad z Must know.</li> <li>Společně úlohy 2, 4 a 7.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levá ruka pro sílu, pravá pro pole.</li> <li>Síla je kolmá na vodič i na čáry.</li> </ul>                                                                                           |
| <b>35–42</b><br>7 min  | <b>Elektromotor</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na kameře jednoduchý motorek (baterie, neodymový magnet, smyčka drátu), na sdílené obrazovce applet W. Fendta „Stejnoseměrný elektromotor“: dvojice sil na závit, moment sil, role komutátoru (úloha 12).</li> <li>Výpočet síly a momentu na cívku (úloha 13); motor jako měnič energie (úloha 18).</li> </ul>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukázat, kdy je moment největší a kdy nulový.</li> <li>Rychlejší: úlohy 9, 14 a 17.</li> </ul>                                                                                       |
| <b>42–45</b><br>3 min  | <b>Shrnutí a příprava H47</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tři věty: proud vytváří magnetické pole; na vodič s proudem v poli působí síla <math>F = BIl \sin \alpha</math>; motor = cívka s proudem v poli + komutátor.</li> <li>Otázka na příště: „Když proud vytváří magnetické pole, dokáže magnetické pole vytvořit proud?“ → elektromagnetická indukce (H47).</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat rozpracovaný podklad (viz níže); jako rozšíření domácí měření podle karty K13 nebo projekt P07 Magnetometr v mobilu.</li> <li>Domácí práce: úlohy 10, 11, 15 a 20.</li> </ul> |

### Diferenciace ve smíšené skupině

**3. ročník (FYZ-16a):** úlohy 1–16, úlohy 17 a 18 jako výzva; ke každé úloze se směrem náčrtků s vyznačeným pravidlem (pravá × levá ruka).

**4. ročník si téma zopakuje a prohloubí:** rychle úlohy 1–4, pak 9, 13, 14, 17, 19 a 20; propojí s pohybem nabitě částice v magnetickém poli (polární záře, urychlovače) a s vektory; předvede na kameře svůj Oerstedův pokus nebo elektromagnet z karty K13.

### Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-16a do portfolia na Google Disku: náčrty magnetického pole tyčového magnetu, přímého vodiče a cívky s vyznačenými směry (Ampérovo pravidlo; kresba v Excalidraw nebo fotka), řešení úloh 9 a 17 (pole Země a pole vodiče), určení výchylky magnetky v úloze 16 – nejlépe s fotkou vlastního Oerstedova pokusu – a vysvětlení funkce elektromotoru s komutátorem; dokončí se v H47 elektromagnetickou indukcí.

### Materiály k hodině

- Týden 23 – H46 Magnetické pole, motor – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H46 Magnetické pole, motor – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.